练习1：基于 JSON 和 Markdown 的结构化 NLP 模板

模块： 提示工程导论 (Introduction to Prompt Engineering) —— 标准 NLP 任务

目的

你将使用一份原始、杂乱的数据集，完成两项常见的结构化NLP任务：总结和信息提取。关键技能不仅是得到答案，还要借助结构化 JSON 和 Markdown模板 来控制输出格式。

学生练习概览

项目	详情
工具	ChatGPT、Mistral、Claude、Gemini，或其他获批的LLM
主要产出	一份Markdown摘要报告和一份JSON提取文件
核心技能	通过提示工程使模型生成结构化、可验证的输出

学习目标

- 为总结和抽取任务编写清晰的提示工程 (prompt engineering)。
- 使用 JSON模板 (JSON templates) 强制在多个原始记录中保持一致的提取字段。
- 使用 Markdown模板 (Markdown templates) 生成带有标题、表格和行动项的可读摘要。
- 通过要求证据引文 (Evidence Quotes)、对缺失信息使用空值，以及加入验证检查 (validation checks)，减少幻觉 (hallucination)。
- 比较第一版提示与改进后的提示，并说明哪些内容发生了变化。

场景

你正在协助学生事务办公室 (Student Services Office) 分析一款试点校园班车追踪应用 (campus shuttle tracking app) 的反馈。该办公室收集了来自应用评论 (app reviews)、客服邮件 (help-desk emails)、聊天记录 (chat transcripts) 和调查回复 (survey responses) 的原始意见。数据很杂乱：有些评论包含多个问题，有些表述含糊，还有些同时带有正面反馈和负面反馈。你的任务是运用提示工程，把这段原始文本转换为结构化输出，方便管理者阅读并采取行动。

提供的原始数据

重要规则

仅使用下方数据集中的信息。不要虚构姓名、日期、原因、技术解释或解决方案。如果信息缺失，请在JSON中使用null，并在Markdown中说明不确定性。

记录	原始记录
R01 应用评论 2026-04-12	“早上公交到站时间通常还可以，但晚上6点以后就会偏差15–20分钟。我因为应用显示班车还有3分钟到，结果两次都错过了实验课分组。”
R02 客服邮件 2026-04-13	“同一张月度学生班车通行证，我被扣了两次费。一账单显示一笔待处理、一笔已扣款。请退还重复扣款。我附上了截图，但我不知道你们需要哪一个交易 ID。
R03 调查回复 2026-04-14	“这个应用很实用，但在户外时颜色对比很难看清。绿色文字配灰色背景，在阳光下几乎看不见。”
R04 聊天记录 2026-04-15	“司机很友好，还帮我拿了包。追踪器在 7:42 卡住了大约十分钟，然后一下子跳到‘已到达’。没有崩溃提示，只是卡住了。”
R05 应用评论 2026-04-15	“我喜欢班车快到时的提醒。能不能增加一个选项，让我在到达前 10 分钟收到通知，而不只是提前 2 分钟？”
R06 客服邮件 2026-04-16	“无障碍班车图标不可靠。它显示了北门可到达，但抵达的班车没有可用的坡道。我不得不等下一班。
R07 调查回复 2026-04-16	“它总是请求位置权限。我理解在使用应用时需要定位权限，但为什么它会在后台请求？请解释会存储哪些数据。”
R08 聊天记录 2026-04-17	“我把手机语言改成西班牙语后，我的路线就消失了。切回英语后，路线又回来了。也许路线名称没有翻译？”
R09 应用评论 2026-04-18	“班车在夜里到宿舍附近时总是晚点。校园班车追踪应用仍然显示准时，但学生们却在外面等了很久。天黑以后，这让人觉得不安全。”
R10 调查回复 2026-04-18	“整体上比旧的 PDF 时刻表好太多了。我能看到实时公交和站点名称。唯一让人困惑的是，‘Arriving’ 有时指的是前一站，而不是我自己的站点。”
R11 客服邮件 2026-04-19	“我给家长买了访客日票，但二维码一直没加载出来。我们试了 Wi-Fi 和蜂窝网络。付款倒是成功了，可应用里只显示一个转圈圈的加载图标。”
R12 应用评论 2026-04-20	“请增加一个简单的短信通知选项。有些学生不想为了知道班车是否延误而再去安装一个应用。”

你的任务

完成以下部分。你可以运行一个以上的提示，但最终提交必须包含你使用过的提示以及最终输出。

第1部分——设计提示

- 分别写一个用于总结的提示和一个用于提取的提示。每个提示都应包括：角色、任务、输入数据、输出格式和规则。
- 你的提示必须明确告诉模型不要捏造缺失信息。
- 你的提示必须要求引用原始笔记中的证据。

第2部分——使用 Markdown 进行总结

- 使用原始数据，按要求的 Markdown 格式创建一份面向管理者的摘要。
- 摘要应涵盖主要主题、用户影响、正面反馈、风险以及建议的后续步骤。
- 使用记录 ID 作为证据，例如：R01、R06、R09。

第3部分——使用 JSON 提取

- 为每条原始记录提取一个结构化 JSON 对象。
- 除非字段允许自由文本，否则仅使用 JSON模板中给出的受控词汇。
- 当记录提供的信息不足时，使用 null。

第4部分——验证并改进

- 检查 JSON 是否有效且可解析的。
- 检查每一条提取出的主张是否都能得到原始笔记的支持。
- 如果第一次输出含糊、不一致，或者不是有效 JSON，就修改你的提示。

第5部分——反思

- 写150–200个词，说明模板如何改变了模型输出的质量。
- 提到你观察到的一项失败或局限，以及你尝试如何修复它。

推荐的提示结构

角色：你是一名细致的NLP分析员。
任务：分析所提供的原始数据集，并完成[总结/提取]。

背景：该数据集收集的是学生对校园班车追踪应用的反馈。
输入：[在此粘贴原始数据集。]
输出格式：必须严格按照下方的[Markdown/JSON]模板执行。
规则：
- 仅基于数据集中的信息。
- 不要编造任何缺失细节。
- 请使用记录 ID 作为证据。
- 如果某个字段未知，请写 null。
- 表述要简洁，且面向管理者。

必需的 Markdown摘要模板

```
# 校园班车应用反馈摘要(Campus Shuttle App Feedback Summary)

## 1. 一句话概述 (One-Sentence Overview)
[用一句话概括整体反馈。]

## 2. 主要主题 (Top Themes)
| 主题 | 证据ID | 用户影响 | 建议行动 |
|--- |--- |--- |--- |
| [主题1] | [R__ , R__] | [影响] | [行动] |
| [主题2] | [R__ , R__] | [影响] | [行动] |
| [主题3] | [R__ , R__] | [影响] | [行动] |

## 3. 正面反馈(Positive Feedback)
- [带记录ID的正面要点]
- [带记录ID的正面要点]

## 4. 高优先级风险 (High-Priority Risks)
- [风险、其重要性说明、证据ID]

## 5. 缺失或模糊信息 (Missing or Ambiguous Information)
- [缺少了什么信息？]

## 6. 建议的后续步骤 (Recommended Next Steps)
1. [下一步]
2. [下一步]
3. [下一步]
```

必需的 JSON 提取模板

使用此精确结构。最终 JSON 必须是有效的：不得有注释、不得有尾随逗号，且所有键和值字符串都必须使用双引号。

```
{
  "records": [
    {
      "id": "R01",
      "date": "YYYY-MM-DD 或 null",
      "source": "应用评论 | 客服邮件 | 调查反馈 | 聊天记录",
      "issue_category": "时效准确性 | 退款问题 | 可访问性 | 应用程序漏洞 | 安全问题 | 隐私问题 | 功能需求 | 正面反馈 | 不明确",
      "sentiment": "正面 | 中性 | 负面 | 不明确",
      "urgency": "低 | 中 | 高",
      "user_need": "用简短语句描述用户的需求",
      "requested_action": "简短说明或 null",
      "evidence_quote": "从原始记录中摘抄的简短原文",
      "needs_follow_up": true,
      "missing_information": ["信息项1", "信息项2"]
    }
  ],
  "dataset_level_insights": {
    "most_common_issue_categories": ["类别1", "类别2", "类别3"],
    "highest_priority_record_ids": ["R_", "R_"],
    "overall_sentiment": "正面 | 中性 | 负面 | 不明确"
  }
}
```

结构化输出的质量标准

规则	含义
有效 JSON	JSON 应当能够无错误地解析。除非你的导师要求，否则不要在最终 JSON 外包裹 Markdown 代码块。
基于证据的提取	每个问题类别、紧急程度标签和建议行动都应有原始记录作为支撑。
不允许出现幻觉	除非原文明确说明，否则不要添加诸如服务器问题、GPS故障或政策原因之类的解释。
正确使用 null	如果记录中没有日期、行动或缺失细节，就使用 null，或者将其列入 missing_information。
标签保持一致	对同一类问题，在不同记录中使用相同的标签。
简明摘要	Markdown报告应便于管理者在两分钟内快速浏览。

提交内容

- 你的总结提示和提取提示。
- 最终的 Markdown摘要报告。
- 最终的 JSON提取文件。
- 一条简短的验证说明：说明 JSON 是否有效，并列出你做出的一处修正。

- 一段 150—200 词的反思。

可选拓展挑战

- 用一个较弱的提示先运行一次任务，再用你改进后的结构化提示再运行一次。用 5—7 句话比较两者输出。重点关注准确性、一致性、缺失值和可读性。
- 为另一类利益相关方创建第二个 JSON schema，例如应用工程团队或校园安全团队。

评分标准

标准	分数	优秀表现体现为
提示设计	20	提示中包含角色、任务、上下文、格式、约束、证据要求，并且不出现幻觉
Markdown摘要	20	摘要要简明、结构清晰，使用记录ID，识别主要主题、风险、正面反馈和后续步骤。
JSON提取	30	JSON有效、完整覆盖全部12条记录，并使用受控词汇，同时保持一致性，也正确处理了缺失信息。
验证与修订	15	学生检查可解析的、一致性、证据支撑，以及至少记录一项改进。
反思	15	反思清楚说明了什么结构化模板改进了，并识别出一个局限或失败模式。

讲师说明

- 在学生已经看过角色提示、任务拆解和输出模板示例之后，再开展这个练习会更合适。
- 对于初学者，可以先让学生完成 Markdown 概要，再做 JSON 提取。
- 讨论时，比较不同学生的输出，并追问：哪些字段存在歧义？哪些标签被过度使用了？哪条提示规则阻止了幻觉?
- 一个常见且很适合教学的错误，是允许模型补充原始笔记里根本没有提到的技术原因。可以借此强化基于证据的提示工程。